CHƯƠNG 2 · BÀI 1

2.1. Nhu cầu xử lý đồng thời

Nội dung trích từ Bài giảng Hệ điều hành – Nguyễn Thị Hữu Phương, Bộ môn CNPM, Khoa CNTT.

Mục tiêu bài học

- Hiểu vì sao hệ điều hành hiện đại cần hỗ trợ xử lý đồng thời.
- Giải thích được cách đa nhiệm giúp tăng hiệu suất sử dụng CPU.
- Nhận biết các bài toán có thể tăng tốc nhờ xử lý song song.

Có 2 động lực chính khiến cho các hệ điều hành hiện đại thường hỗ trợ môi trường đa nhiệm (multitask) trong đó chấp nhận nhiều tác vụ thực hiện đồng thời trên cùng một máy tính:

2.1.1 Tăng hiệu suất sử dụng CPU

Phần lớn các tác vụ (job) khi thi hành đều trải qua nhiều chu kỳ xử lý (sử dụng CPU) và chu kỳ nhập xuất (sử dụng các thiết bị nhập xuất) xen kẽ như sau:

CPU	IO	CPU	IO	CPU

Nếu chỉ có 1 tiến trình duy nhất trong hệ thống, thì vào các chu kỳ IO của tác vụ, CPU sẽ hoàn toàn nhàn rỗi. Ý tưởng tăng cường số lượng tác vụ trong hệ thống là để tận dụng CPU: nếu tác vụ 1 xử lý IO, thì có thể sử dụng CPU để thực hiện tác vụ 2...

CPU	IO	CPU	IO	CPU

CPU	IO	CPU	IO	CPU

2.1.2 Tăng tốc độ xử lý

Một số bài toán có bản chất xử lý song song nếu được xây dựng thành nhiều module hoạt động đồng thời thì sẽ tiết kiệm được thời gian xử lý.

Ví dụ: Xét bài toán tính giá trị biểu thức kq = a*b + c*d. Nếu tiến hành tính đồng thời (a*b) và (c*d) thì thời gian xử lý sẽ ngắn hơn là thực hiện tuần tự. Trong các trường hợp đó, cần có một mô hình xử lý đồng hành thích hợp. Trên máy tính có cấu hình nhiều CPU, hỗ trợ xử lý song song (multiprocessing) thật sự, điều này sẽ giúp tăng hiệu quả thi hành của hệt thống đáng kể.

Câu hỏi ôn tập

1. Nêu hai động lực chính khiến hệ điều hành hỗ trợ môi trường đa nhiệm.
2. Vì sao khi chỉ có một tiến trình, CPU bị nhàn rỗi trong các chu kỳ nhập xuất?
3. Lấy một ví dụ bài toán có thể tăng tốc độ xử lý nhờ tính toán đồng thời.